

## Chapitre 8- Angles

### Exercice 0 - Tracé de triangles

On rappelle que la somme des angles d'un triangle est  $180^\circ$ . Tracer des triangles avec les conditions suivantes :

- |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a). $AB = 3 \text{ cm}$ , $AC = 4 \text{ cm}$ et $BC = 5 \text{ cm}$ .               | e). $AB = 4 \text{ cm}$ , $\widehat{BAC} = 80^\circ$ et $\widehat{ACB} = 70^\circ$ . |
| b). $AB = 5 \text{ cm}$ , $\widehat{BAC} = 30^\circ$ et $\widehat{ABC} = 60^\circ$ . | f). $\widehat{ABC} = 75^\circ$ , $AB = 6 \text{ cm}$ et $AC = 7 \text{ cm}$ .        |
| c). $AB = BC = 4 \text{ cm}$ et $\widehat{ABC} = 120^\circ$ .                        | g). $AB = 7 \text{ cm}$ , $BC = 6 \text{ cm}$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$ .        |
| d). $AB = 3 \text{ cm}$ , $AC = 6 \text{ cm}$ et $\widehat{BAC} = 70^\circ$ .        | h). $AB = 3 \text{ cm}$ , $AC = 8 \text{ cm}$ et $BC = 4 \text{ cm}$ .               |

### Exercice 1

Deux angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{BOC}$  sont adjacents et  $[OM)$  est la bissectrice de l'angle  $\widehat{BOC}$ .

- Construire la figure sachant que  $\widehat{AOB} = 48^\circ$  et  $\widehat{AOC} = 112^\circ$ . Calculer la mesure de l'angle  $\widehat{AOM}$ .
- Si  $\alpha$  et  $\beta$  désignent les mesures des angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{AOC}$ , montrer que l'on a toujours  $\widehat{AOM} = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$ .

### Exercice 2

Soient  $[OM)$  et  $[ON)$  les bissectrices de deux angles adjacents  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{AOC}$ .

- Construire la figure pour  $\widehat{AOB} = 64^\circ$  et  $\widehat{AOC} = 108^\circ$ .
- Calculer la mesure de l'angle  $\widehat{MON}$ . Comparer le résultat à la mesure de  $\widehat{BOC}$ .
- Énoncer un théorème donnant la mesure de l'angle des bissectrices de deux angles adjacents de mesures  $\alpha$  et  $\beta$ .

### Exercice 3

On construit un angle  $\widehat{AOB} = 72^\circ$ , puis les angles droits  $\widehat{AOA'}$  et  $\widehat{BOB'}$  adjacents au premier.

- Calculer la mesure de l'angle  $\widehat{A'OB'}$ . Comment sont les deux angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{A'OB'}$  ?
- Montrer que les bissectrices  $[OM)$  et  $[ON)$  des angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{A'OB'}$  sont alignées.
- Calculer l'angle des bissectrices des angles droits  $\widehat{AOA'}$  et  $\widehat{BOB'}$ .

### Exercice 4

Soit un angle  $\widehat{AOB}$  de  $54^\circ$ . On construit les angles droits  $\widehat{AOA'}$  et  $\widehat{BOB'}$  non adjacents à l'angle  $\widehat{AOB}$ .

- Montrer que les angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{A'OB'}$  sont supplémentaires et qu'ils ont même bissectrice  $[OM)$ .
- Démontrer que les angles  $\widehat{AOB'}$  et  $\widehat{A'OB}$  sont égaux. Calculer l'angle de leurs bissectrices.

### Exercice 5

On construit trois angles successivement adjacents  $\widehat{AOC} = 48^\circ$ ,  $\widehat{COD} = 72^\circ$  et  $\widehat{DOB} = 34^\circ$ . Puis on trace les demi-droites  $[OM)$ ,  $[ON)$ ,  $[OP)$  et  $[OQ)$  bissectrices des angles  $\widehat{AOC}$ ,  $\widehat{AOD}$ ,  $\widehat{BOC}$  et  $\widehat{BOD}$ .

- Calculer les angles  $\widehat{MON}$  et  $\widehat{POQ}$  et comparer leur valeur à celle de l'angle  $\widehat{COD}$ .
- Montrer que les angles  $\widehat{MOQ}$  et  $\widehat{NOP}$  ont même bissectrice.